

CAHIER DES CHARGES

RECTO

Site web de jeu de mémoire par catégories thématiques et niveaux de difficulté

Le présent document formalise l'expression des besoins, les exigences fonctionnelles et techniques, les contraintes, le découpage en lots et les critères de recette de la première version de la plateforme.

RÉFÉRENCE	RECTO-CDC-001
VERSION	1.1
DATE DE DIFFUSION	12 septembre 2026
RÉDACTEUR	L — Porteur de projet
STATUT	Pour validation
CONFIDENTIALITÉ	Diffusion restreinte

Fiche d'identification du document

IDENTIFICATION

Intitulé	Cahier des charges — RECTO, site web de jeu de mémoire
Référence	RECTO-CDC-001
Version	1.1
Date	12 septembre 2026
Auteur	L, porteur de projet
Nature du document	Document contractuel de cadrage. Il fait foi pour la définition du périmètre de la version 1 et sert de base à la recette.
Destinataires	Équipe de réalisation, prestataires éventuels (design, production de contenu, hébergement)
Statut	Pour validation

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
0.1	12/09/2026	L	Création du document. Cadrage initial, proposition de dénomination.
1.0	12/09/2026	L	Première version complète : périmètre fonctionnel, spécifications techniques, lotissement.
1.1	12/09/2026	L	Mise au format normalisé : exigences identifiées et priorisées, registre des risques, glossaire, critères de recette, annexes.

Validation du document

La validation du présent cahier des charges vaut accord sur le périmètre de la version 1. Toute demande ultérieure non prévue ici fait l'objet d'un avenant et d'une révision du lotissement.

Rôle	Nom	Date	Visa
Maîtrise d'ouvrage	L		
Maîtrise d'œuvre			
Direction artistique			

Sommaire

1.	Présentation générale	3
1.4	Objectifs et indicateurs de succès	3
1.7	Dénomination retenue	4
2.	Expression des besoins fonctionnels	5
2.2	EF-1 — Moteur de jeu	5
2.3	EF-2 — Niveaux de difficulté	6
2.4	EF-3 — Catégories de contenu	7
2.5	EF-4 — Comptes utilisateurs	7
3.	Parcours utilisateurs et arborescence	10
4.	Exigences relatives au contenu iconographique	11
5.	Exigences techniques	12
5.4	Intégrité des résultats de jeu	13
6.	Exigences ergonomiques et d'accessibilité	15
7.	Exigences non fonctionnelles	16
8.	Contraintes, hypothèses et risques	18
9.	Évolutions envisagées hors périmètre V1	20
10.	Organisation du projet et lotissement	21
11.	Recette et critères d'acceptation	22
12.	Points en attente d'arbitrage	23
A.	Annexe A — Glossaire	24
B.	Annexe B — Récapitulatif des exigences	25

Conventions de lecture

Les exigences sont identifiées de manière unique et hiérarchisées selon trois niveaux de priorité, repris dans le tableau récapitulatif en annexe B. Les termes techniques et les termes propres au projet sont définis en annexe A.

Marqueur	Signification
EF-xx	Exigence fonctionnelle
ENF-xx	Exigence non fonctionnelle (performance, sécurité, conformité, accessibilité)
ESSENTIEL	Sans cette exigence, la version 1 ne peut pas être mise en ligne.
IMPORTANT	Attendu en version 1 ; un report doit être arbitré explicitement.
SOUHAITABLE	Retenu si le calendrier le permet ; sinon reporté en version 2.

1. Présentation générale

1.1 Objet du document

Le présent cahier des charges définit le périmètre, les exigences et les conditions de réalisation de la version 1 du site **RECTO**. Il décrit *ce que le système doit faire* et les contraintes auxquelles il est soumis ; il ne prescrit pas les choix d'implémentation détaillés, qui relèvent de la conception technique, à l'exception des orientations structurantes énoncées au chapitre 5.

Il constitue le document de référence pour l'estimation de la charge, la planification des travaux et la recette de la solution.

1.2 Contexte du projet

Le jeu de mémoire par appariement de cartes est un format universellement connu, dont l'offre en ligne est abondante mais de qualité inégale : interfaces datées, publicité intrusive, contenu générique, absence de suivi de progression. Le projet vise à occuper ce créneau avec une réalisation soignée, un contenu thématique à valeur culturelle et un suivi des performances du joueur.

Le projet est porté et développé en propre. Il n'existe pas de système préexistant à reprendre : la réalisation part d'une page blanche.

1.3 Description de la solution

RECTO est une application web accessible depuis un navigateur, sans installation. Le joueur retourne des cartes deux par deux afin de reconstituer l'ensemble des paires d'images d'une grille, dans le temps le plus court possible.

Le contenu est organisé en **catégories thématiques** (Monuments, Histoire, etc.) et décliné en **niveaux de difficulté** définis par le nombre de paires à retrouver. Un **système de compte facultatif** permet de conserver les statistiques du joueur, et notamment son meilleur temps pour chaque couple catégorie × difficulté.

1.4 Objectifs et indicateurs de succès

Objectif	Traduction opérationnelle	Indicateur de succès
Jouabilité immédiate	Aucune inscription requise pour jouer ; parcours d'entrée le plus court possible.	Trois clics au maximum entre l'arrivée sur le site et la première carte retournée.
Rejouabilité	Chrono, record personnel à battre et tirage d'images renouvelé à chaque partie.	Deux parties ou plus par session de visite en médiane.
Progression mesurable	Un record distinct par couple catégorie × difficulté, ce qui démultiplie les objectifs.	Taux de création de compte supérieur à 10 % des joueurs ayant terminé une partie.
Valeur culturelle	Les catégories ne sont pas un simple habillage : le joueur retient un contenu réel.	Contenu documenté et sourcé pour 100 % des images publiées.
Évolutivité du contenu	L'ajout d'une catégorie ne doit requérir aucun développement.	Création d'une catégorie complète via le back-office en moins de deux heures.

1.5 Publics visés

Profil	Attentes et usage
Joueur occasionnel Grand public, 12–60 ans	Partie courte de deux à huit minutes, sans engagement ni inscription. Cible principale en volume.
Joueur compétitif	Optimisation du temps, comparaison des performances, recherche du record. Cible principale en fidélisation.
Usage éducatif et familial Enseignants, parents	Emploi des catégories Monuments, Histoire et Drapeaux comme support pédagogique. Sensible à l'absence de publicité et à la lisibilité.

1.6 Périmètre du projet

Périmètre	Contenu
Inclus (V1)	Moteur de jeu complet, trois niveaux de difficulté, quatre catégories de contenu, comptes utilisateurs, statistiques et records personnels, back-office d'administration du contenu, interface responsive, pages légales, mise en ligne.
Exclu (V1)	Classements publics, mode multijoueur, défi quotidien, fiches pédagogiques, badges, application mobile native, version anglaise, monétisation. Ces éléments sont détaillés au chapitre 9 et l'architecture ne doit pas les interdire.

1.7 Dénomination retenue

La dénomination retenue est **RECTO**, accompagnée de la signature « *Retournez. Retenez.* ».

Le recto désigne la face visible d'une carte, par opposition au verso, sa face cachée. Le nom décrit donc directement le geste central du jeu, sans enfermer la plateforme dans un thème de contenu particulier — ce qui préserve la liberté d'ajouter des catégories. Court, prononçable en français comme en anglais, il s'inscrit dans la continuité des autres projets du porteur.

DÉNOMINATIONS ALTERNATIVES ÉTUDIÉES

Nom	Analyse	Décision
RECTO	Lié à la mécanique, neutre vis-à-vis du contenu, court et mémorisable.	Retenu
MNÉMO	Racine mnémorique, sens immédiat, mais connotation scolaire marquée.	Réserve
TANDEM	Porte bien l'idée de paire, mais oriente la lecture vers le multijoueur.	Réserve
ÉCHO	Élégant mais très utilisé dans le secteur, faible disponibilité attendue.	Écarté
VERSO	Même champ lexical, association au jeu moins immédiate.	Écarté

ACTION PRÉALABLE AU DÉPÔT

Vérifier la disponibilité des noms de domaine (recto.fr , recto.game , rectogame.com , playrecto.com), des identifiants sur les réseaux sociaux, et l'absence d'antériorité de marque en classes 9 et 41 (recherche INPI). « Recto » étant un mot du langage courant, une forme composée — **RECTO Game** ou **Recto Verso** — constitue le repli le plus probable. Cette vérification conditionne la clôture du lot 0.

2. Expression des besoins fonctionnels

2.1 Vue d'ensemble

Les besoins fonctionnels sont regroupés en huit ensembles cohérents, dont le détail fait l'objet des sections suivantes.

Réf.	Ensemble fonctionnel	Finalité	Lot
EF-1	Moteur de jeu	Dérouler une partie de bout en bout, du tirage des cartes au résultat.	1
EF-2	Niveaux de difficulté	Décliner chaque catégorie en plusieurs formats de grille.	1
EF-3	Catégories de contenu	Organiser les images en lots thématiques indépendants du code.	2
EF-4	Comptes utilisateurs	Identifier le joueur et rattacher durablement ses résultats.	3
EF-5	Statistiques et records	Mesurer, conserver et restituer la progression du joueur.	3
EF-6	Classements	Comparer les performances entre joueurs.	5
EF-7	Administration du contenu	Gérer catégories et images sans intervention de développement.	2
EF-8	Fonctions transverses	Réglages, aide, pages légales, internationalisation.	4

2.2 EF-1 — Moteur de jeu

Une partie se déroule sur une grille de cartes présentées face cachée. Chaque image du tirage est présente exactement deux fois.

Déroulement nominal

1. Le joueur sélectionne une catégorie, puis un niveau de difficulté.
2. Le système tire aléatoirement N images dans la catégorie, les duplique et mélange le paquet.
3. L'intégralité des images est préchargée, puis un décompte de trois secondes est présenté. Le chronomètre ne démarre qu'à l'issue du décompte.
4. Le joueur retourne une première carte, puis une seconde.
 - **Appariement correct** : les deux cartes demeurent visibles et sont verrouillées.
 - **Appariement incorrect** : les deux cartes se retournent après un délai de 900 ms, pendant lequel les interactions sont neutralisées.
5. La partie s'achève lorsque toutes les paires ont été trouvées. Le chronomètre s'arrête et l'écran de résultat présente le temps, le nombre de coups, la précision et, le cas échéant, le dépassement du record antérieur.

Règles de gestion

Réf.	Point de règle	Règle retenue	Priorité
EF-1.1	Mesure principale de performance	Le temps écoulé, au centième de seconde. Le nombre de coups départage les égalités.	ESSENTIEL
EF-1.2	Définition d'un coup	Une tentative correspond à une paire de cartes retournées. Une partie parfaite de 15 paires compte 15 coups.	ESSENTIEL
EF-1.3	Calcul de la précision	paires trouvées ÷ nombre de coups , exprimé en pourcentage sur l'écran de résultat.	IMPORTANT
EF-1.4	Carte déjà retournée	Un nouveau clic est sans effet et n'est pas comptabilisé comme un coup.	ESSENTIEL
EF-1.5	Mise en pause	Le chronomètre est suspendu et la grille est masquée, afin d'empêcher toute mémorisation pendant la pause.	IMPORTANT
EF-1.6	Abandon de partie	La partie est enregistrée avec le statut « abandonnée » : elle est comptabilisée dans les parties jouées mais jamais dans les records.	IMPORTANT
EF-1.7	Sortie de l'onglet	Le chronomètre poursuit son décompte, le temps étant mesuré côté serveur. Un avertissement est présenté avant la fermeture de la page.	IMPORTANT
EF-1.8	Renouvellement du tirage	Deux parties consécutives sur un même couple catégorie × difficulté ne doivent jamais présenter un tirage d'images identique.	ESSENTIEL

2.3 EF-2 — Niveaux de difficulté

La difficulté est définie par le nombre de **paires** à retrouver ; le nombre de cartes affichées en est le double.

Réf.	Niveau	Paires	Cartes	Grille bureau	Durée cible	Positionnement
EF-2.1	Facile	8	16	4 × 4	≈ 45 s	Découverte, jeune public, première partie
EF-2.2	Normal	15	30	6 × 5	≈ 2 min	Niveau de référence de la plateforme
EF-2.3	Difficile	30	60	10 × 6	≈ 6 min	Défi principal, support du futur classement
EF-2.4	Expert V2	50	100	10 × 10	≈ 15 min	Format long, réservé aux écrans larges

HYPOTHÈSE STRUCTURANTE H-1

Les valeurs « Normal : 15 images » et « Difficile : 30 images » exprimées lors du cadrage sont interprétées comme **15 et 30 paires**, soit respectivement 30 et 60 cartes à l'écran. Un jeu d'appariement ne pouvant afficher un nombre impair de cartes, cette lecture est la seule cohérente. Si l'intention initiale portait sur le nombre de *cartes* (soit 7 et 15 paires), le tableau ci-dessus doit être décalé d'un niveau. **Point à confirmer avant le lot 1.**

POINT D'ATTENTION — AFFICHAGE DE 60 CARTES SUR MOBILE

Une grille 10 × 6 est illisible sur un écran de téléphone en orientation portrait. Trois réponses sont envisageables :

- **(a)** Recomposer la grille en 6 × 10 vertical, avec défilement autorisé.
- **(b)** Réserver le mode Difficile à l'orientation paysage, avec invitation à pivoter l'appareil.
- **(c)** Plafonner le mobile au niveau Normal et réserver Difficile aux écrans larges.

L'option **(a)** est recommandée : seule solution qui ne prive aucun utilisateur de contenu. Voir également ENF-3.

2.4 EF-3 — Catégories de contenu

Une catégorie constitue un lot d'images cohérent, entièrement administrable et indépendant du code applicatif.

Réf.	Catégorie	Images min.	Contenu	Version
EF-3.1	Monuments	60	Monuments emblématiques mondiaux : Tour Eiffel, Colisée, Taj Mahal...	V1
EF-3.2	Histoire	60	Personnages, œuvres et objets historiques visuellement identifiables	V1
EF-3.3	Drapeaux	60	Drapeaux nationaux — contenu vectoriel, libre de droits, très léger	V1
EF-3.4	Faune	60	Animaux du monde — catégorie la plus accessible au jeune public	V1
EF-3.5	Œuvres d'art	60	Peintures et sculptures relevant du domaine public	V2
EF-3.6	Espace	60	Planètes, nébuleuses, missions spatiales (imagerie NASA, libre)	V2
EF-3.7	Géographie	60	Silhouettes de pays, capitales, reliefs	V2

Règle de volumétrie (EF-3.8, ESSENTIEL) — Toute catégorie publiée doit contenir au minimum **le double du nombre d'images requis par la difficulté la plus élevée qu'elle propose**, soit 60 images pour une catégorie proposant le niveau Difficile. En deçà, deux parties consécutives présenteraient un tirage quasi identique et la mesure du record perdrait toute signification (voir EF-1.8).

Règle de discriminabilité visuelle (EF-3.9, IMPORTANT) — Au sein d'un même tirage, deux images ne doivent pas être confondables : deux cathédrales gothiques photographiées de face, deux drapeaux tricolores voisins. Un attribut `visual_group` porté par chaque image permet d'interdire au tirage de sélectionner deux images appartenant au même groupe visuel.

2.5 EF-4 — Comptes utilisateurs

La création de compte est **facultative** : la plateforme est intégralement jouable sans inscription.

Mode	Comportement attendu
Invité	Accès complet au jeu. Statistiques et records conservés localement dans le navigateur. Aucune participation aux classements. Un message discret informe du caractère non pérenne de ces données.
Inscrit	Statistiques synchronisées côté serveur et accessibles depuis tout appareil, historique des parties, participation aux classements, badges.

EXIGENCES DÉTAILLÉES

Réf.	Exigence	Priorité
EF-4.1	Inscription par adresse électronique et mot de passe (douze caractères minimum), avec un pseudonyme public unique distinct de l'adresse.	ESSENTIEL
EF-4.2	Vérification de l'adresse électronique par lien à usage unique et à durée limitée.	ESSENTIEL
EF-4.3	Réinitialisation du mot de passe par courrier électronique.	ESSENTIEL
EF-4.4	Reprise des résultats du mode invité : à l'inscription, les records conservés localement sont proposés à l'import. Cette fonction supprime la pénalité subie par le joueur ayant joué avant de créer un compte et constitue le principal levier de conversion.	IMPORTANT
EF-4.5	Page de profil : pseudonyme, avatar sélectionné dans une bibliothèque fournie (pas de téléversement en V1), export des données, suppression définitive du compte.	ESSENTIEL
EF-4.6	Authentification déléguée Google ou Discord.	SOUHAITABLE

2.6 EF-5 — Statistiques et records

Par couple catégorie × difficulté

- **Meilleur temps** — indicateur principal, mis en avant sur l'ensemble des écrans concernés.
- Meilleur nombre de coups et meilleure précision.
- Nombre de parties terminées, temps moyen, date d'obtention du record.

Agrégats globaux du profil

- Parties jouées, temps de jeu cumulé, nombre total de cartes retournées.
- Taux de complétion : nombre de couples catégorie × difficulté terminés au moins une fois.
- Série de jours consécutifs joués v2.

EF-5.1 ESSENTIEL — L'écran de résultat compare explicitement la performance au record antérieur, sous forme d'écart signé (par exemple « -4,2 s par rapport à votre record »). Cette comparaison constitue le principal mécanisme de relance d'une nouvelle partie.

2.7 EF-6 — Classements v2

Les classements sont exclus de la version 1, mais le modèle de données doit les anticiper afin d'éviter une reprise ultérieure.

- Un classement par couple catégorie × difficulté, filtrable sur la journée, la semaine et l'ensemble de la période.
- Affichage du rang du joueur même hors des cent premiers (« 247^e sur 3 812 »).
- Restriction aux comptes dont l'adresse électronique est vérifiée, afin de limiter les inscriptions automatisées.

2.8 EF-7 — Administration du contenu

Un back-office est requis dès la version 1 : sans lui, chaque ajout de contenu impliquerait une mise en production.

Réf.	Exigence	Priorité
EF-7.1	Création et modification d'une catégorie : intitulé, description, vignette, ordre d'affichage, état de publication.	ESSENTIEL
EF-7.2	Ajout d'images : téléversement, recadrage automatique au format carré, génération des trois résolutions, saisie du libellé, de la source et de la licence — ces deux derniers champs étant obligatoires.	ESSENTIEL
EF-7.3	Saisie des métadonnées pédagogiques (titre, légende, date, lieu), même si leur restitution est reportée en V2.	IMPORTANT
EF-7.4	Contrôle de cohérence : blocage de la publication d'une catégorie dont le nombre d'images est inférieur au minimum imposé par ses niveaux de difficulté (EF-3.8).	ESSENTIEL
EF-7.5	Accès restreint aux comptes disposant du rôle administrateur.	ESSENTIEL

2.9 EF-8 — Fonctions transverses

- **EF-8.1** — Réglages persistants : activation du son, réduction des animations, thème clair ou sombre, langue.
- **EF-8.2** — Page « Comment jouer », limitée à quatre écrans.
- **EF-8.3** — Pages légales : mentions légales, politique de confidentialité, crédits iconographiques, contact.
- **EF-8.4** — Interface en français pour la version 1, avec une architecture de fichiers de traduction opérationnelle en vue d'une version anglaise.

3. Parcours utilisateurs et arborescence

3.1 Arborescence fonctionnelle

Adresse	Écran et contenu	Version
/	Accueil : promesse de la plateforme, accès direct au jeu, aperçu des catégories	V1
/categories	Grille des catégories : vignette, nombre d'images, meilleur temps personnel	V1
/jouer/:categorie	Sélection du niveau de difficulté, avec rappel du record personnel par niveau	V1
/partie/:id	Plateau de jeu : grille, chronomètre, compteur de coups, mise en pause	V1
/partie/:id/resultat	Résultat : temps, coups, précision, comparaison au record, relance	V1
/profil	Statistiques, records par catégorie et difficulté, historique des parties	V1
/connexion , /inscription	Authentification et création de compte	V1
/parametres	Préférences, gestion du compte, export et suppression des données	V1
/credits	Crédits iconographiques générés automatiquement	V1
/admin	Back-office d'administration du contenu, accès restreint	V1
/classement/:cat/:diff	Classement par catégorie et difficulté	V2

3.2 Parcours de référence — nouveau visiteur

Accueil → accès au jeu → sélection de la catégorie « Monuments » → sélection du niveau « Normal » → préchargement et décompte → déroulement de la partie → écran de résultat présentant le temps → **proposition contextuelle de création de compte afin de conserver ce résultat** → relance d'une partie.

PRINCIPE DIRECTEUR

La création de compte n'est jamais sollicitée *avant* la première partie ; elle l'est *immédiatement après*, au moment où le joueur vient d'obtenir un résultat qu'il souhaite conserver. Ce positionnement maximise le taux de conversion tout en préservant l'accès immédiat au jeu (objectif de jouabilité immédiate, § 1.4).

3.3 Parcours de référence — joueur inscrit récurrent

Accueil → reconnaissance de la session → affichage du record personnel sur la catégorie jouée en dernier → relance directe au même niveau de difficulté → partie → comparaison au record → profil.

Ce parcours doit être exécutable en deux clics depuis l'accueil : le joueur récurrent ne doit jamais reparcourir l'intégralité du tunnel de sélection.

4. Exigences relatives au contenu iconographique

Le contenu iconographique constitue à la fois la valeur principale de la plateforme et son premier poste de risque juridique. Les exigences ci-dessous doivent être satisfaites avant toute mise en ligne.

4.1 Origine et régime des droits

L'utilisation d'images issues d'un moteur de recherche est formellement exclue. Les sources admises sont les suivantes.

Source	Régime	Emploi prévu
Wikimedia Commons	Domaine public, CC BY, CC BY-SA	Source principale pour Monuments, Histoire et Faune. Attribution obligatoire, à automatiser.
Unsplash, Pexels	Licence propre, usage commercial autorisé	Compléments photographiques de qualité professionnelle.
NASA, ESA	Domaine public (NASA)	Catégorie Espace.
Bibliothèques SVG libres	Domaine public	Drapeaux, au format vectoriel : quelques kilo-octets par image.

ENF-8 **ESSENTIEL** — Chaque image stockée porte obligatoirement l'identité de son auteur, l'adresse de sa source, sa licence et sa date de récupération. Une page de crédits les restitue automatiquement.

VIGILANCE PARTICULIÈRE

Pour les monuments récents et les œuvres contemporaines, le **droit d'auteur de l'architecte ou de l'artiste peut subsister indépendamment de la licence de la photographie**. L'exemple le plus documenté est la mise en lumière nocturne de la Tour Eiffel, protégée alors que le monument lui-même est dans le domaine public. La sélection doit privilégier les œuvres dont l'auteur est décédé depuis plus de soixante-dix ans, ou les prises de vue diurnes de monuments anciens.

4.2 Spécifications techniques des images

Réf.	Exigence
EF-3.10	Format carré strict (rapport 1:1), recadré à la production, afin de garantir la régularité de la grille.
EF-3.11	Trois résolutions générées automatiquement : 200 px (grille dense), 400 px (grille standard), 800 px (fiche d'information).
EF-3.12	Format AVIF avec repli WebP. Poids cible inférieur à 25 Ko pour la résolution 400 px.
EF-3.13	Budget de chargement : une partie de niveau Difficile précharge 30 images distinctes, soit moins de 750 Ko au total. Condition de l'équité du chronomètre (voir ENF-2).

4.3 Fiches d'information v2

Chaque image peut porter un titre, une légende d'une à deux phrases, une date et un lieu. À l'issue d'une partie, la plateforme restitue la liste des images rencontrées accompagnées de leur légende.

Cette fonction constitue le principal facteur de différenciation de RECTO vis-à-vis d'un jeu d'appariement générique et donne leur justification aux catégories Monuments et Histoire. **La saisie de ces métadonnées est exigée dès la version 1 (EF-7.3)**, même si leur restitution est reportée, afin d'éviter une reprise complète du contenu ultérieurement.

5. Exigences techniques

Les orientations ci-dessous sont recommandées et non prescriptives, à l'exception des sections 5.4 (intégrité des résultats) et 7.2 (sécurité), qui présentent un caractère contraignant.

5.1 Architecture technique recommandée

Couche	Solution recommandée	Justification
Interface	React 18, Vite, TypeScript	Technologies déjà maîtrisées par l'équipe de réalisation ; rapidité du cycle de développement.
Gestion d'état	Zustand, ou Context et <code>useReducer</code>	L'état d'une partie est local et de faible complexité ; une solution lourde n'est pas justifiée.
Styles et animations	CSS Modules ou Tailwind	Le retournement des cartes est réalisé en CSS pur (<code>transform: rotateY</code> , <code>backface-visibility</code>), sans bibliothèque d'animation.
Services applicatifs	Node 20, Express, TypeScript	Continuité technologique avec les autres réalisations du porteur.
Base de données	PostgreSQL	Nécessaire aux agrégats et aux futurs classements. SQLite convient au développement local, la bascule restant sans impact grâce à la couche d'abstraction.
Accès aux données	Prisma ou Drizzle	Migrations versionnées et typage de bout en bout.
Authentification	Jeton JWT en cookie <code>httpOnly</code> , <code>SameSite=Lax</code> ; mots de passe hachés en Argon2id	Résiste au vol de jeton par script injecté, contrairement à un stockage accessible au code client.
Diffusion des images	Stockage objet et réseau de diffusion de contenu	La latence de diffusion conditionne directement l'équité du chronomètre.
Hébergement	Interface et services sur plateforme gérée ; base de données infogérée	Coût marginal jusqu'à plusieurs milliers de parties quotidiennes ; pas d'administration système à la charge du projet.

5.2 Modèle de données

Entité	Attributs principaux
users	id, email (unique), password_hash, pseudo (unique), avatar, role, email_verified_at, created_at
categories	id, slug, nom, description, vignette, ordre, publiee
images	id, category_id, url_200, url_400, url_800, titre, legende, auteur, source_url, licence, visual_group
games	id, user_id (nullable), category_id, difficulte, seed, started_at, finished_at, duree_ms, coups, statut
personal_bests	user_id, category_id, difficulte, meilleur_temps_ms, meilleurs_coups, game_id, obtenu_le — clé primaire composite sur les trois premiers attributs
badges, user_badges	code, libelle, condition, et table de liaison. v2

La redondance entre `personal_bests` et `games` est délibérée : elle évite le calcul d'un agrégat à chaque consultation du profil et rend l'affichage du résultat de fin de partie immédiat.

5.3 Interfaces applicatives

Point d'entrée	Rôle
GET /api/categories	Catégories publiées, avec volumétrie et niveaux de difficulté disponibles
POST /api/games	Ouverture d'une partie : tirage, mélange, enregistrement de l'horodatage de départ côté serveur, restitution du paquet et de l'identifiant de partie
POST /api/games/:id/finish	Clôture de la partie, validation du résultat, mise à jour du record, restitution de l'ancien et du nouveau record
GET /api/me/stats	Statistiques et records du joueur authentifié
POST /api/me/import-guest	Import des records conservés localement lors de la création du compte (EF-4.4)
POST /api/auth/*	Inscription, connexion, déconnexion, vérification d'adresse, réinitialisation du mot de passe
GET /api/leaderboard/:cat/:diff	Classement v2

5.4 Intégrité des résultats de jeu

Dès lors qu'un temps est affiché, il fera l'objet de tentatives de falsification. La version 1 n'a pas vocation à être inviolable, mais elle doit résister aux manipulations élémentaires.

MESURES EXIGÉES EN VERSION 1

Réf.	Exigence	Priorité
ENF-1.1	Le temps est mesuré exclusivement côté serveur : l'horodatage de départ est posé à l'ouverture de la partie, celui de fin à sa clôture. La durée transmise par le client n'est jamais retenue comme référence.	ESSENTIEL
ENF-1.2	Contrôles de vraisemblance à la clôture : nombre de coups supérieur ou égal au nombre de paires ; durée supérieure à un seuil plancher par difficulté (300 ms par paire) ; clôture unique par partie ; appartenance de la partie au joueur.	ESSENTIEL
ENF-1.3	Limitation du débit d'ouverture de parties, afin d'empêcher la création massive de sessions.	IMPORTANT

Évolution en version 2 — Si les classements deviennent publics, le moteur doit basculer en mode **serveur autoritaire** : chaque retournement de carte est transmis au service, seul détenteur de la correspondance des paires, qui renvoie le résultat. Le client ne peut alors plus connaître la disposition par anticipation. Le coût est d'une requête par coup, ce qui reste acceptable et demeure compatible avec le modèle de données proposé grâce à l'attribut `seed`.

6. Exigences ergonomiques et d'accessibilité

6.1 Direction artistique

- **Thème sombre par défaut** : fond très sombre, accents lumineux froids, lignes de structure discrètes, en cohérence avec l'identité visuelle des autres réalisations du porteur. Un thème clair est proposé en alternative.
- **Les images constituent la seule source de couleur saturée de l'écran**. L'interface demeure neutre afin de ne pas entrer en concurrence avec le contenu des cartes.
- Le dos des cartes présente un motif géométrique sobre, strictement identique pour toutes les cartes, exempt de tout détail permettant de les distinguer.
- Animations : retournement tridimensionnel sur 300 ms, signalement discret d'une paire trouvée, retour visuel bref en cas d'erreur. Le chronomètre demeure lisible en permanence.

6.2 Comportement responsive

Réf.	Contexte d'affichage	Comportement attendu de la grille
ENF-3.1	Bureau, largeur ≥ 1200 px	Grille complète, tous niveaux accessibles, cartes de 90 à 120 px
ENF-3.2	Tablette	Grille recomposée, cartes de 70 à 90 px
ENF-3.3	Mobile, orientation portrait	Grille recomposée verticalement, défilement autorisé pour le niveau Difficile, cartes de 56 px minimum afin de rester actionnables au pouce

6.3 Accessibilité

Le niveau de conformité visé est **WCAG 2.1 niveau AA**.

Réf.	Exigence	Priorité
ENF-4.1	Navigation intégrale au clavier : parcours de la grille aux touches directionnelles, retournement par Entrée ou Espace, indicateur de focus nettement visible.	ESSENTIEL
ENF-4.2	Chaque carte expose un libellé accessible décrivant son état (« carte 7, face cachée » / « carte 7, Tour Eiffel, trouvée »).	ESSENTIEL
ENF-4.3	Respect de la préférence système de réduction des animations : les retournements deviennent de simples fondus.	IMPORTANT
ENF-4.4	Aucune information portée par la seule couleur ; rapports de contraste conformes au niveau AA.	ESSENTIEL
ENF-4.5	Texte de remplacement systématique pour chaque image, alimenté par son titre.	ESSENTIEL

7. Exigences non fonctionnelles

7.1 Performance

Réf.	Exigence	Priorité
ENF-2.1	Premier affichage utile en moins de 1,5 seconde sur une connexion mobile de génération 4G.	IMPORTANT
ENF-2.2	Préchargement intégral du paquet avant le décompte. Aucune image ne doit apparaître en cours de partie : condition d'équité du chronomètre.	ESSENTIEL
ENF-2.3	Absence de saccade sur un terminal mobile de milieu de gamme : les transitions ne portent que sur les propriétés de transformation et d'opacité.	IMPORTANT
ENF-2.4	Stabilité de la mise en page : tout décalage de la grille en cours de partie constitue un défaut bloquant, le joueur mémorisant des positions.	ESSENTIEL

7.2 Sécurité

Réf.	Exigence	Priorité
ENF-5.1	Protocole HTTPS obligatoire, en-têtes de sécurité et politique de sécurité de contenu restrictive.	ESSENTIEL
ENF-5.2	Validation systématique des données entrantes côté serveur ; requêtes paramétrées exclusivement.	ESSENTIEL
ENF-5.3	Limitation du débit sur les points d'entrée d'authentification (cinq tentatives par minute et par adresse).	ESSENTIEL
ENF-5.4	Aucun secret ni correspondance de paires exposé au client au-delà du strict nécessaire au fonctionnement.	ESSENTIEL

7.3 Conformité au RGPD

Réf.	Exigence	Priorité
ENF-6.1	Minimisation de la collecte : adresse électronique, pseudonyme, empreinte du mot de passe et statistiques de jeu. Aucune donnée non nécessaire à la finalité.	ESSENTIEL
ENF-6.2	Droit à la portabilité : export des données du compte au format JSON depuis l'interface, sans recours à un formulaire de contact.	ESSENTIEL
ENF-6.3	Droit à l'effacement : suppression définitive du compte et des données associées depuis l'interface.	ESSENTIEL
ENF-6.4	Mesure d'audience réalisée au moyen d'un outil sans dépôt de cookie, afin de s'affranchir du bandeau de consentement.	IMPORTANT
ENF-6.5	Politique de confidentialité et mentions légales publiées avant la mise en ligne. Mention de l'âge minimal de quinze ans en l'absence de consentement parental, conformément au droit français.	ESSENTIEL

7.4 Référencement et partage

- **ENF-7.1** — Pages d'accueil et de catégories servies avec un contenu indexable et des métadonnées complètes.
- **ENF-7.2** — Images de partage social propres à chaque catégorie.

- **ENF-7.3** — Positionnement visé sur les requêtes du type « jeu de mémoire en ligne » et « memory monuments ».

7.5 Exploitation et maintenance

- Sauvegarde quotidienne automatisée de la base de données, avec rétention de trente jours.
- Journalisation des erreurs applicatives et supervision de la disponibilité.
- Disponibilité visée : 99 % sur une base mensuelle, hors interventions planifiées.
- Environnements distincts de développement, de recette et de production.

8. Contraintes, hypothèses et risques

8.1 Contraintes du projet

Nature	Contrainte
Organisationnelle	Réalisation assurée en propre, sans équipe dédiée. Le lotissement doit en conséquence livrer une valeur utilisable à l'issue de chaque lot.
Budgétaire	Coût d'hébergement maintenu au niveau des offres gratuites ou de premier palier tant que la fréquentation ne le justifie pas.
Juridique	Aucune image ne peut être publiée sans licence vérifiée et attribution enregistrée (chapitre 4).
Technique	Navigateurs cibles : deux dernières versions majeures de Chrome, Firefox, Safari et Edge. Pas de prise en charge d'Internet Explorer.
Linguistique	Interface en français pour la version 1, avec architecture d'internationalisation opérationnelle.

8.2 Hypothèses structurantes

Réf.	Hypothèse retenue	À confirmer
H-1	« 15 images » et « 30 images » désignent un nombre de paires , soit 30 et 60 cartes affichées (§ 2.3).	Avant lot 1
H-2	La mesure de classement retenue est le temps, le nombre de coups servant de départage (EF-1.1).	Avant lot 1
H-3	Les catégories de lancement sont Monuments, Histoire, Drapeaux et Faune (EF-3).	Avant lot 2
H-4	Les classements publics sont reportés en version 2, mais anticipés dans le modèle de données.	Avant lot 3
H-5	Aucune monétisation n'est prévue en version 1.	Avant lot 0
H-6	Le public mineur n'est pas explicitement ciblé, ce qui écarte les obligations renforcées applicables aux services destinés aux enfants.	Avant lot 0

8.3 Registre des risques

Réf.	Risque	Prob.	Impact	Mesure de maîtrise
R-1	Production du contenu sous-estimée — 240 images sourcées, recadrées, documentées et créditées pour quatre catégories.	Élevée	Élevé	Traiter le contenu comme un lot à part entière (lot 2), industrialiser l'import, démarrer par Drapeaux dont la production est la plus rapide.
R-2	Contentieux sur les droits d'image — publication d'une image sous licence mal qualifiée.	Moyenne	Élevé	Champs de licence et de source obligatoires au niveau du back-office (EF-7.2), page de crédits automatique, exclusion des œuvres contemporaines.
R-3	Falsification des temps dès l'ouverture d'un classement public.	Élevée	Moyen	Chronométrage serveur et contrôles de vraisemblance dès la V1 (ENF-1) ; bascule en serveur autoritaire avant l'ouverture des classements.
R-4	Inconfort d'usage sur mobile au niveau Difficile.	Élevée	Moyen	Arbitrage de la recomposition verticale dès la maquette (§ 2.3 et ENF-3.3), essais sur terminaux réels au lot 4.
R-5	Indisponibilité du nom — marque ou nom de domaine déjà déposé.	Moyenne	Faible	Vérification préalable à la clôture du lot 0 ; dénominations de réserve identifiées (§ 1.7).
R-6	Dispersion fonctionnelle — intégration d'évolutions du chapitre 9 avant la mise en ligne.	Élevée	Moyen	Périmètre V1 contractualisé par le présent document ; toute adjonction fait l'objet d'un avenant.
R-7	Chronomètre inéquitable lié à un chargement d'image en cours de partie.	Moyenne	Élevé	Préchargement bloquant avant décompte (ENF-2.2), critère de recette explicite (§ 11).

9. Évolutions envisagées hors périmètre V1

Les éléments ci-dessous sont exclus de la version 1. L'architecture ne doit toutefois pas les interdire. Ils sont hiérarchisés selon le rapport entre la valeur apportée et la charge de réalisation.

Évolution	Description	Valeur	Charge
Défi quotidien	Grille identique pour l'ensemble des joueurs chaque jour, assortie d'un classement journalier remis à zéro. Génère une habitude de retour et un motif de partage.	Très forte	Faible
Résultat partageable	Carte de résultat exportable en un geste : temps, coups, catégorie.	Forte	Faible
Fiches pédagogiques	Restitution des légendes en fin de partie (§ 4.3). Transforme le divertissement en support d'apprentissage.	Forte	Moyenne
Variante image ↔ intitulé	Appariement d'une image et de son nom plutôt que de deux images identiques : sensiblement plus pédagogique et plus exigeant.	Forte	Moyenne
Badges et succès	Sans-faute, franchissement de seuils de temps, complétion de toutes les catégories.	Moyenne	Faible
Mode sans contrainte	Sans chronomètre ni comptage, destiné au jeune public et à l'usage scolaire.	Moyenne	Très faible
Confrontation en temps réel	Deux joueurs sur une même grille, en alternance ou en simultané.	Forte	Élevée
Catégories personnalisées	Téléversement d'images par l'utilisateur et génération d'un lien de partie partageable.	Forte	Élevée
Application installable	Installation sur l'écran d'accueil et jeu hors connexion sur les catégories déjà chargées.	Moyenne	Moyenne
Version anglaise	Seconde langue, multipliant sensiblement l'audience potentielle.	Moyenne	Moyenne

RECOMMANDATION

Si une seule évolution devait être intégrée à la version 1, le **défi quotidien** présente le meilleur rapport entre charge de réalisation et fidélisation : il réutilise intégralement le moteur de jeu et n'appelle aucune fonctionnalité nouvelle côté client.

10. Organisation du projet et lotissement

Le découpage retenu vise à produire, à l'issue de chaque lot, un ensemble utilisable et vérifiable de manière autonome.

Lot	Intitulé	Contenu	Livrable
Lot 0	Cadrage	Validation du présent document, arbitrage des hypothèses H-1 à H-6, vérification de la disponibilité du nom, maquettes des cinq écrans principaux, charte graphique.	Cahier des charges validé, maquettes approuvées, nom de domaine réservé
Lot 1	Moteur de jeu	Plateau jouable, une catégorie intégrée en dur, trois niveaux de difficulté, chronométrage, écran de résultat.	Prototype jouable de bout en bout
Lot 2	Contenu	Base de données, services de catégories et d'images, back-office, constitution des quatre catégories de lancement.	Contenu administrable sans mise en production
Lot 3	Comptes et records	Authentification, profil, enregistrement des parties, records par couple catégorie × difficulté, import des résultats du mode invité.	Périmètre fonctionnel V1 complet
Lot 4	Finitions et mise en ligne	Adaptation mobile, accessibilité, performance, pages légales, référencement, supervision, déploiement.	Mise en ligne publique
Lot 5	Version 2	Classements, défi quotidien, fiches pédagogiques, badges, partage.	Version 2

Les lots 1 et 2 peuvent être menés en partie simultanément : la constitution du contenu ne dépend pas de l'achèvement du moteur de jeu. Compte tenu du risque R-1, il est recommandé d'engager la production iconographique dès l'ouverture du lot 1.

11. Recette et critères d'acceptation

La mise en ligne de la version 1 est subordonnée à la vérification de l'intégralité des critères ci-dessous. Chaque critère est vérifiable de manière objective.

Réf.	Critère d'acceptation	Exigence liée
CA-01	Un visiteur non inscrit lance une partie en trois clics au maximum depuis l'accueil.	§ 1.4
CA-02	Les quatre catégories de lancement comportent chacune au moins soixante images validées, sourcées et créditées.	EF-3.8
CA-03	Les trois niveaux de difficulté sont jouables et lisibles sur mobile comme sur écran large.	ENF-3
CA-04	Après création de compte, le meilleur temps est enregistré, restitué, et retrouvé après reconnexion depuis un autre terminal.	EF-4, EF-5
CA-05	Deux parties consécutives sur un même couple catégorie × difficulté ne présentent jamais un tirage identique.	EF-1.8
CA-06	Le temps est mesuré côté serveur ; un résultat invraisemblable soumis directement au service est rejeté.	ENF-1
CA-07	Une partie complète est réalisable intégralement au clavier, sans recours au pointeur.	ENF-4.1
CA-08	Aucune image n'est chargée après le démarrage du chronomètre, vérifié par inspection du trafic réseau.	ENF-2.2
CA-09	La grille ne subit aucun décalage de mise en page durant la partie.	ENF-2.4
CA-10	Les données du compte sont exportables et le compte est supprimable depuis l'interface, sans intervention manuelle.	ENF-6.2, ENF-6.3
CA-11	Une catégorie dont la volumétrie est insuffisante ne peut pas être publiée depuis le back-office.	EF-7.4
CA-12	La page de crédits restitue l'auteur, la source et la licence de chaque image publiée.	ENF-8
CA-13	Mentions légales et politique de confidentialité sont publiées et accessibles depuis toutes les pages.	ENF-6.5

12. Points en attente d'arbitrage

Les points ci-dessous ont été tranchés par hypothèse afin de permettre la rédaction du présent document. Chacun peut être révisé sans remise en cause de l'architecture, sous réserve du délai indiqué.

Réf.	Question	Position retenue par défaut	Échéance
A-1	Dénomination du site	RECTO, signature « Retournez. Retenez. »	Lot 0
A-2	Interprétation du nombre d'images par niveau	15 et 30 paires , soit 30 et 60 cartes (H-1)	Lot 0
A-3	Catégories de lancement	Monuments, Histoire, Drapeaux, Faune	Lot 1
A-4	Ouverture des classements publics	Reportée en version 2 ; forte incidence sur le dispositif anti-falsification	Lot 2
A-5	Variante image ↔ intitulé	Reportée. Recoupe partiellement un autre projet du porteur : la distinction entre les deux réalisations doit être arbitrée.	Lot 2
A-6	Authentification déléguée	Non retenue en V1 (charge technique et incidence RGPD)	Lot 3
A-7	Comportement mobile au niveau Difficile	Recomposition verticale avec défilement (option a)	Lot 0
A-8	Horizon du projet	Non déterminé. Conditionne le niveau d'investissement du lot 1 : réalisation de démonstration ou plateforme destinée à durer.	Lot 0
A-9	Monétisation	Aucune en V1. Tout modèle envisagé ultérieurement doit être arrêté avant la conception des écrans de fin de partie.	Lot 0

ÉTAPE SUIVANTE RECOMMANDÉE

Arbitrer les points A-1, A-2 et A-7, puis engager le **lot 1** : un plateau jouable alimenté par une seule catégorie intégrée en dur. Le moteur de jeu constitue la partie la plus structurante et la moins incertaine du projet ; l'ensemble des autres fonctions — comptes, contenu, classements — vient s'y raccorder sans le remettre en cause.

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
Appariement	Action de retourner deux cartes dans l'intention de former une paire. Synonyme de « coup ».
Back-office	Interface d'administration réservée, permettant la gestion du contenu sans intervention sur le code.
Catégorie	Lot d'images thématiquement cohérent, constituant l'unité de contenu de la plateforme.
Coup	Une tentative d'appariement, soit une paire de cartes retournées. Voir EF-1.2.
Difficulté	Déclinaison d'une catégorie caractérisée par le nombre de paires à retrouver.
Groupe visuel	Attribut regroupant des images susceptibles d'être confondues, afin d'interdire leur présence simultanée dans un même tirage. Voir EF-3.9.
Mode invité	Usage de la plateforme sans compte, les résultats étant conservés dans le navigateur du joueur.
Paire	Ensemble des deux cartes portant la même image.
Précision	Rapport entre le nombre de paires trouvées et le nombre de coups joués.
Record personnel	Meilleure performance d'un joueur sur un couple catégorie × difficulté donné.
Recette	Phase de vérification de la conformité de la réalisation aux exigences du présent document.
RGPD	Règlement général sur la protection des données, applicable à tout traitement de données personnelles au sein de l'Union européenne.
Serveur autoritaire	Architecture dans laquelle l'état du jeu est détenu et arbitré exclusivement par le serveur, le client n'ayant qu'un rôle d'affichage. Voir § 5.4.
Tirage	Sélection aléatoire des images composant une partie donnée.
WCAG	Référentiel international d'accessibilité des contenus web. Le niveau AA est visé.

Annexe B — Récapitulatif des exigences

Réf.	Intitulé	Priorité	Lot
EXIGENCES FONCTIONNELLES			
EF-1.1	Mesure de performance : temps, départage au nombre de coups	ESSENTIEL	1
EF-1.2	Définition et comptage d'un coup	ESSENTIEL	1
EF-1.3	Calcul et affichage de la précision	IMPORTANT	1
EF-1.4	Neutralisation du re-clic sur une carte retournée	ESSENTIEL	1
EF-1.5	Mise en pause avec masquage de la grille	IMPORTANT	1
EF-1.6	Traitement de l'abandon de partie	IMPORTANT	3
EF-1.7	Comportement à la sortie de l'onglet	IMPORTANT	1
EF-1.8	Renouvellement du tirage entre deux parties	ESSENTIEL	2
EF-2.1 → 2.3	Niveaux Facile, Normal et Difficile	ESSENTIEL	1
EF-2.4	Niveau Expert	SOUHAITABLE	5
EF-3.1 → 3.4	Catégories de lancement	ESSENTIEL	2
EF-3.8	Volumétrie minimale par catégorie	ESSENTIEL	2
EF-3.9	Discriminabilité visuelle au sein d'un tirage	IMPORTANT	2
EF-3.10 → 3.13	Format, résolutions et budget de chargement des images	ESSENTIEL	2
EF-4.1 → 4.3	Inscription, vérification de l'adresse, réinitialisation	ESSENTIEL	3
EF-4.4	Reprise des résultats du mode invité	IMPORTANT	3
EF-4.5	Page de profil, export et suppression	ESSENTIEL	3
EF-4.6	Authentification déléguée	SOUHAITABLE	5
EF-5.1	Comparaison au record sur l'écran de résultat	ESSENTIEL	3
EF-6	Classements publics	SOUHAITABLE	5
EF-7.1 → 7.5	Back-office d'administration du contenu	ESSENTIEL	2
EF-8.1 → 8.4	Réglages, aide, pages légales, internationalisation	IMPORTANT	4
EXIGENCES NON FONCTIONNELLES			
ENF-1.1 → 1.2	Chronométrage serveur et contrôles de vraisemblance	ESSENTIEL	3
ENF-1.3	Limitation du débit d'ouverture de parties	IMPORTANT	3

Réf.	Intitulé	Priorité	Lot
ENF-2.2	Préchargement intégral avant démarrage du chronomètre	ESSENTIEL	1
ENF-2.4	Stabilité de la mise en page en cours de partie	ESSENTIEL	1
ENF-2.1, 2.3	Délai de premier affichage et fluidité des animations	IMPORTANT	4
ENF-3.1 → 3.3	Comportement responsive de la grille	ESSENTIEL	4
ENF-4.1 → 4.5	Accessibilité, niveau WCAG 2.1 AA	ESSENTIEL	4
ENF-5.1 → 5.4	Sécurité applicative	ESSENTIEL	3
ENF-6.1 → 6.3, 6.5	Conformité RGPD, portabilité et effacement	ESSENTIEL	4
ENF-6.4	Mesure d'audience sans cookie	IMPORTANT	4
ENF-7.1 → 7.3	Référencement et partage social	IMPORTANT	4
ENF-8	Traçabilité des droits iconographiques	ESSENTIEL	2

Fin du document — RECTO-CDC-001, version 1.1.